# Una cota asintótica para Kuramoto

Siete clusters próximos a cuatro fases

**Los Kuramotardos**

Investigathon 2026

Optimización

$$\limsup_{\ell\to\infty} \mu(T_\ell) < \frac{3467}{5000} = 0{,}6934$$

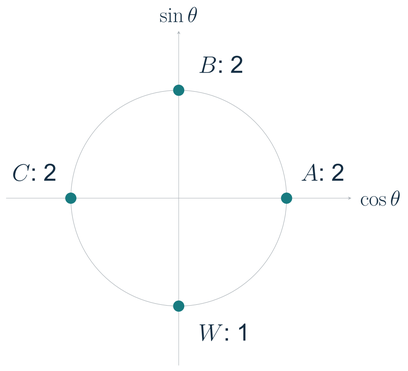
Equilibrio exacto y estabilidad estricta en cada plantilla; siete masas límite positivas y fases límite $(0, 0, \pi/2, \pi/2, \pi, \pi, 3\pi/2)$.

## 1. Modelo y clase estudiada

Partimos del Kuramoto homogéneo sobre grafos simples no dirigidos. Para estudiar grupos de fase usamos **plantillas ponderadas**: masas $x_i > 0$, $\sum_i x_i = 1$ y densidades $P = P^T \in [0,1]^{7\times 7}$.

$$F_i = \sum_j x_j P_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j) = 0, \qquad \mu(T) = \min_i (Px)_i.$$

La energía es $E = \sum_{i<j} x_i x_j P_{ij}[1 - \cos(\theta_i - \theta_j)]$ y $H = \nabla^2 E$. Se exige $H|_{\mathbf{1}^\perp} \succ 0$ **después** de comprobar $F = 0$.




Las etiquetas cuentan clusters en cada fase límite; el tamaño de los puntos no representa masas.

### Qué permite el teorema

Mitades desiguales, falta de reflexión, internos incompletos, adyacencias límite cero y distintas escalas de separación. No se suponen derivadas de la sucesión.

Se excluyen masas límite nulas, otros repartos y geometrías alejadas de estas cuatro fases. **No es una cota universal para la conectividad crítica.**

## 2. Reducción y desigualdad clave

**Del equilibrio a cuatro cortes.** Si $h$ es la máxima desviación angular, la identidad exacta de equilibrio y la positividad de $H$ fuerzan enlaces opuestos $O(h^2)$ y cuatro cancelaciones principales.

Los flujos nulos se excluyen por grado antes de tomar centros ponderados. Completar internos se usa solo como relajación; no como operación que preserve equilibrio finito. Queda un vector variacional $z \neq 0$.

**Conservar las masas vecinas.** Normalizamos el flujo común a uno. Para una hoja dividida, $f_0 + f_1 = 1$, $\tau_i = f_i/m_i$ y una hoja vecina de masa $B$ implican $\tau_i \le B$. Entonces

$$\begin{aligned} B - \tau_0\tau_1(m_0 + m_1) = m_0\tau_0(B - \tau_1) \\ + m_1\tau_1(B - \tau_0) \ge 0. \end{aligned}$$

Sean $a, b, c$ los productos $\tau_0\tau_1$ de A, B, C. Las masas de hoja se normalizan como $y_i = M_i/N$, con $N = \sum_i M_i$:

$$\boxed{\begin{aligned} a y_A &\le y_B,\ y_W, \\ b y_B &\le y_A,\ y_C, \\ c y_C &\le y_B,\ y_W. \end{aligned}}$$

**Grados y capacidades a la misma escala.** Suponiendo grado límite al menos $u$, propagar $0 < L_i \le y_i \le 1-u$. Con $D = \max_i L_i(u - L_i)$, cada corte adyacente $pq$, con otras hojas $r, s$, exige

$$\frac{4}{(1 - L_r - L_s)^2} \le N^2 \le \frac{2}{D}.$$

Las covarianzas cumplen $|\kappa| \le \sqrt{ab}$, $|\kappa| + \sqrt{ab} \le 1$ y análogamente para $\lambda, b, c$.

**Estabilidad incompatible.** Dos pruebas necesarias dan $z^T L_1^T L_1 z \le \|z\|^2$ y $z^T L_2^T L_2 z \le \|z\|^2$. Basta certificar, para algún $\alpha \in [0,1]$,

$$\alpha L_1^T L_1 + (1-\alpha) L_2^T L_2 - I \succ 0,$$

o excluir antes la caja por masas y capacidades. Prueba completa y matrices: véase la nota citada.

## 3. Un certificado del continuo

Para $u = 3467/5000$, las condiciones de grado confinan los tres productos a

$$(a, b, c) \in \left[\frac{967}{1533}, \frac{1533}{967}\right]^3.$$

Un árbol de **15.511 nodos** cubre el cubo y sus bordes. Todas sus **7.756 hojas** tienen una exclusión racional estricta:

| Justificación | Hojas |
|---|---|
| Masas y capacidades | 3.742 |
| Matriz de comparación | 2.362 |
| Sylvester y Bernstein racional | 1.652 |
| **Total** | **7.756** |

Un verificador con Python estándar reconstruye dominio, partición y desigualdades. No importa el constructor ni usa autovalores flotantes para aceptar hojas. La reducción analítica es parte de la prueba.

### Controles y reproducción

El paquete pasó cinco órdenes en una copia aislada. Seis alteraciones del certificado fueron rechazadas. Los testigos finitos se comprueban con equilibrio exacto antes de estabilidad. **Constructor y verificadores proceden del mismo agente.**

### Qué queda abierto

La construcción conocida de O'Keeffe aporta $\mu_0 \approx 0{,}69290770637$.

Para el supremo $s_*$ de valores límite de esta clase:

$$\mu_0 \le s_* \le 0{,}6934.$$

El ancho es menor que $0{,}000493$. No se prueba $s_* = \mu_0$.

Un punto racional de la relajación satisface sus desigualdades a $0{,}6932$: no aporta una plantilla ni un nuevo récord. Alcanzar $\mu_0$ por esta vía requiere restricciones adicionales.

**Grafos y normalización.** Para grafos con equilibrio constante en siete grupos de proporciones límite positivas, las fases límite del teorema y Hessiano completo estricto, agregar por promedios da $\delta/n \le \mu(T)$ y el mismo límite superior. No se requieren bloques regulares. $(\delta+1)/n$ y $\delta/(n-1)$ solo comparten esta cota al crecer $n$; no se igualan a orden finito.

**Fuentes y prueba.** Bullo, *Lectures on Network Systems*, ed. 1.6, cap. 17. O'Keeffe, *Beyond 11/16*, arXiv:2610.21271v1, IV.3: construcción y extremo inferior conocido. Desarrollo y certificado: `cota_flujos_06934.md`; paquete `kit-cota-flujos-06934-v1.zip`.

**IA y revisión.** Codex (OpenAI) realizó derivaciones, código, cálculos, controles y redacción. Borrador pendiente de revisión matemática humana y comprobación de novedad. Preparado el 22/10/2026; sin entrega al evento.